被刪掉的航班，會改變 PCA 看到的結構嗎？



先問：哪些航班消失了？

缺失值診斷 → 三種處理策略
→ 主成分穩定性

約 7 分鐘 · 儀表板與書面報告另附

從 336,776 筆航班，走到 327,346 班適用母體

336,776

原始航班

→

327,346

PCA 適用航班



8,255 班沒有出發紀錄：另行描述

1,175 班飛行測量不完整：不創造延誤值

11 個連續變數進 PCA；機場與航空公司用來分群

AI 初版給出概況，還留下三個待驗證假設

AI 初版說對了

延誤分布右偏
航程與空中時間高度相關
PCA 前應先標準化

我繼續追問

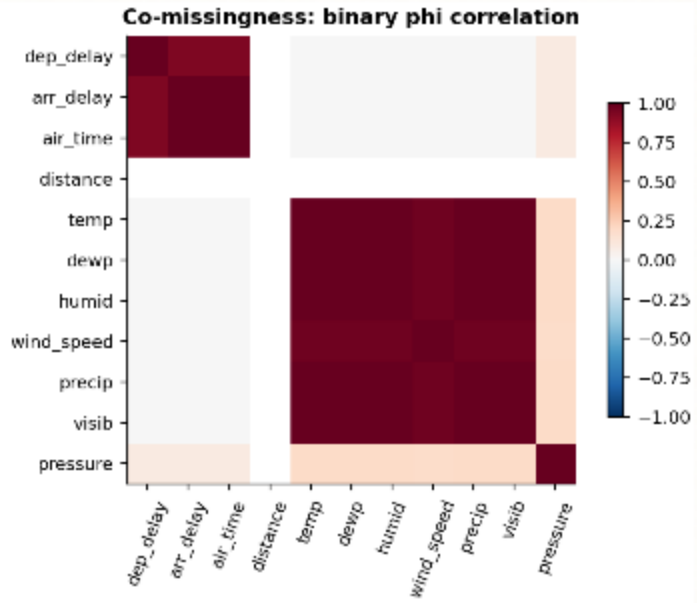
被刪掉的是誰？
缺失和天氣有關嗎？
換策略後，PCA 軸穩定嗎？



完整提示詞與原始輸出：正式報告附錄 A

同樣叫「缺失」，其實有兩種來源







2,729 個時點

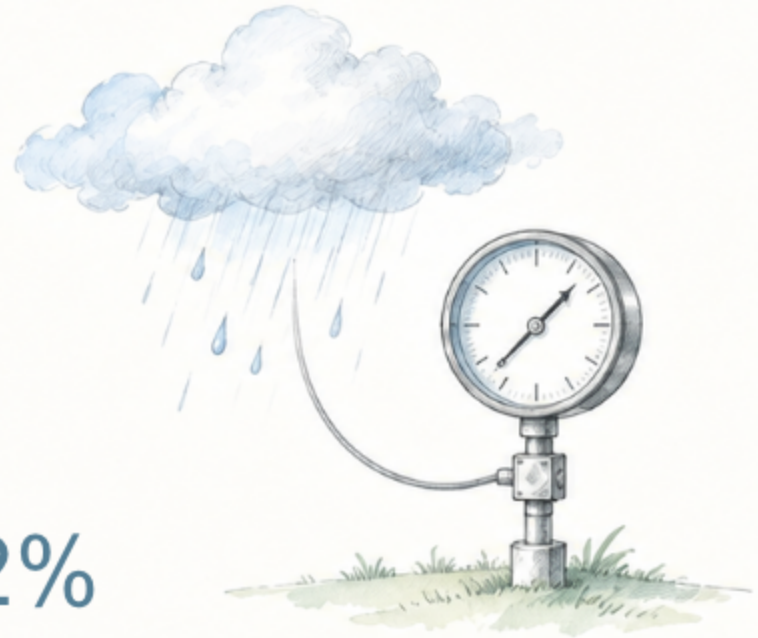
原始天氣表的氣壓缺失

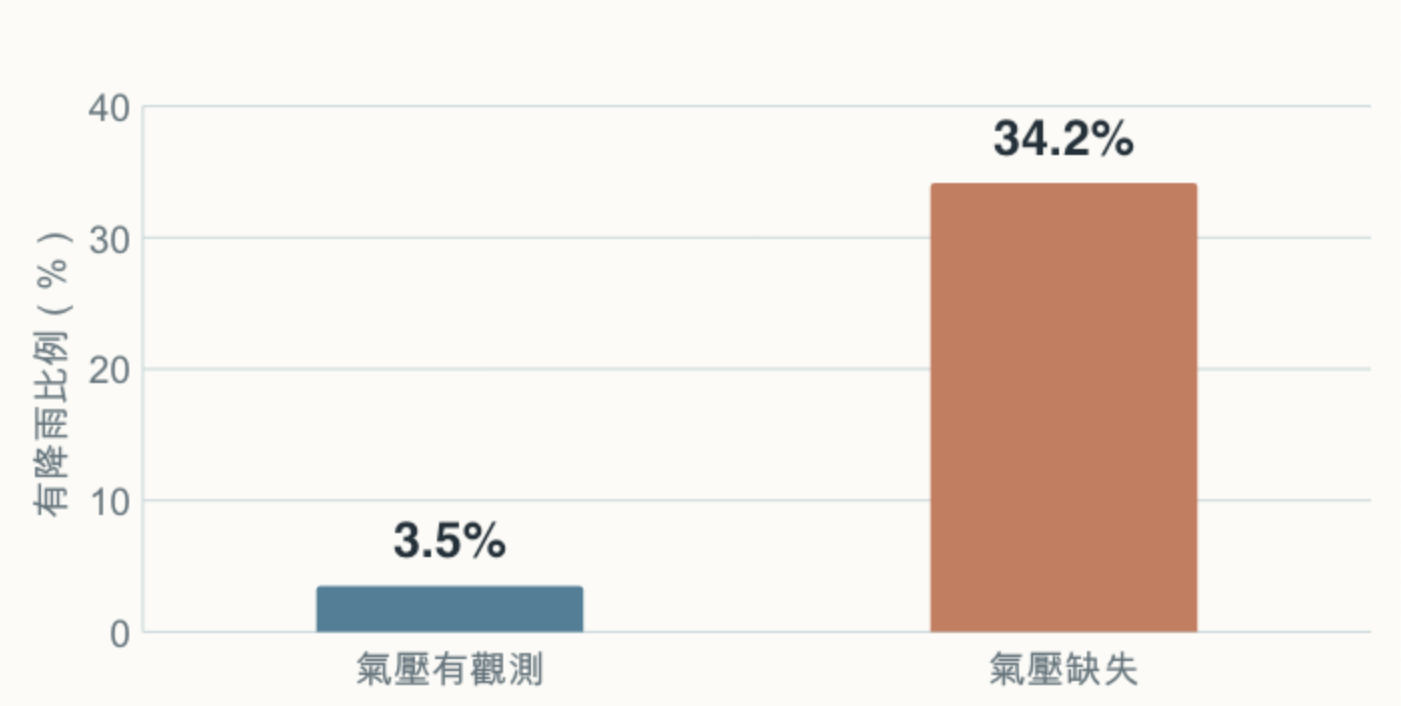
1,556 班

航班找不到對應天氣

單位不同，不能直接相加；延誤共同缺失另與無出發紀錄有關。

氣壓缺失，明顯更常伴隨降雨





86.2%

缺失群平均濕度
有觀測群 59.8%

6.73 mi

缺失群平均能見度
有觀測群 9.55 mi

資料反對簡單 MCAR；MAR 是工作假設，MNAR 仍可能。

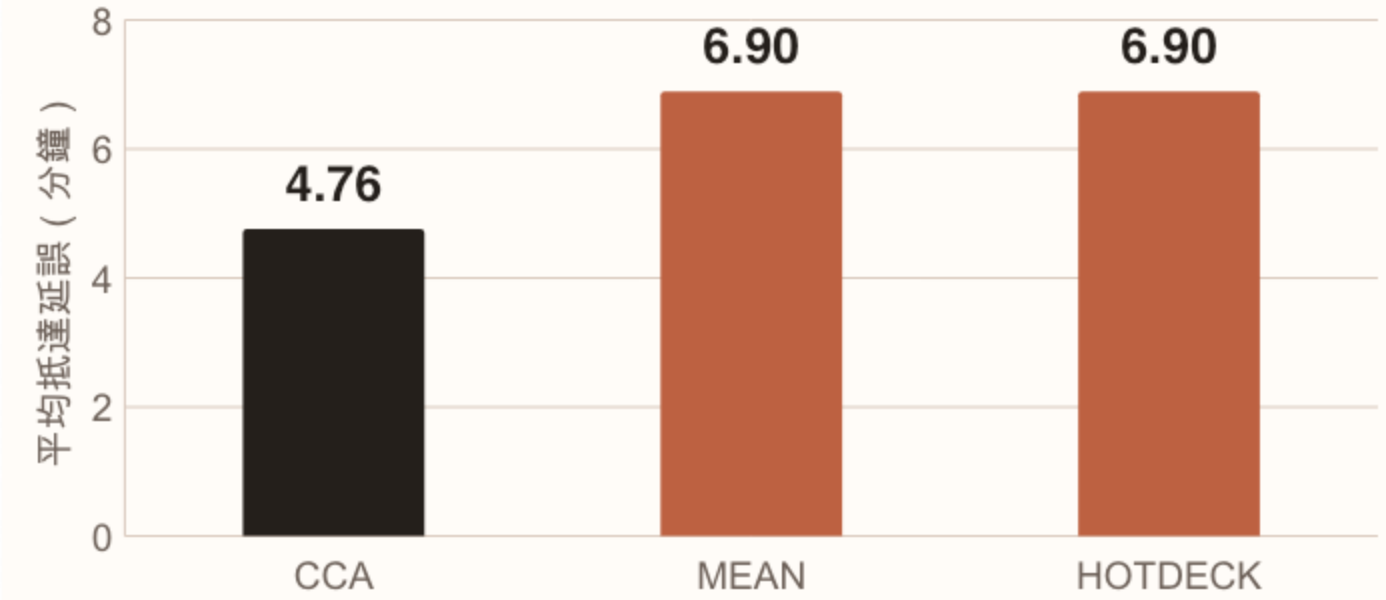
三種處理策略，是三種不同的決策



CCA	只留下天氣欄完整的航班	可能排掉特定天氣群
MEAN	先在逐時天氣表填欄均值	可能壓縮天氣變異
HOTDECK	同機場、同月份找相似供體	依賴條件 MAR 假設

先補天氣時點，再合併航班；不填造取消航班的延誤。

刪除缺失列後，平均延誤下降 2.14 分鐘

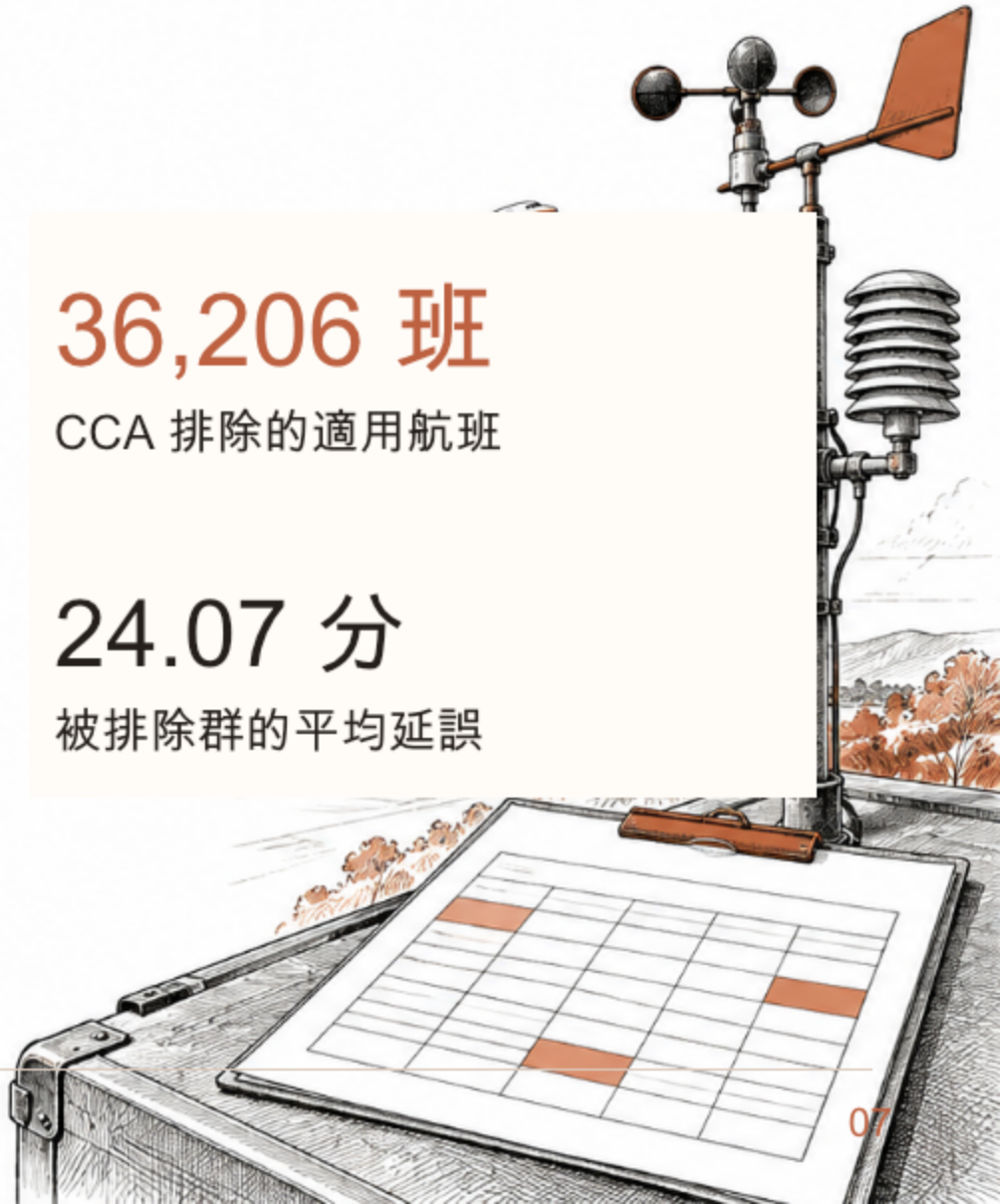


36,206 班

CCA 排除的適用航班

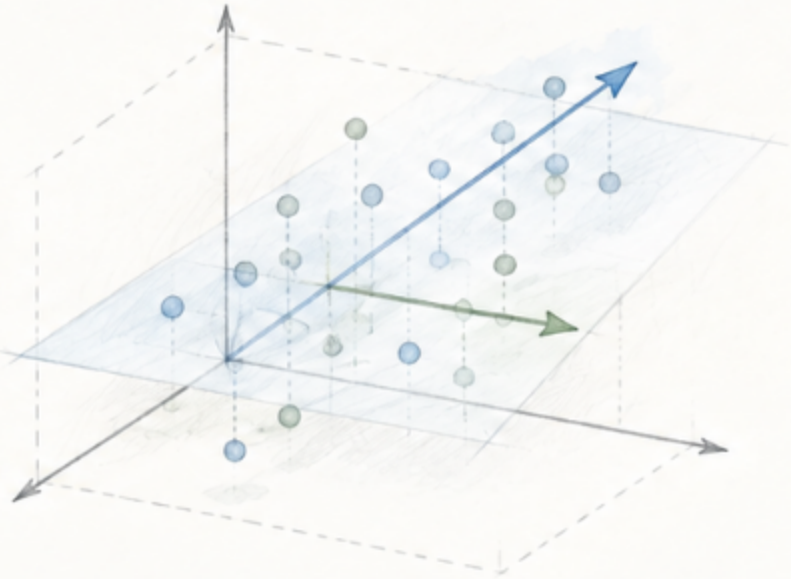
24.07 分

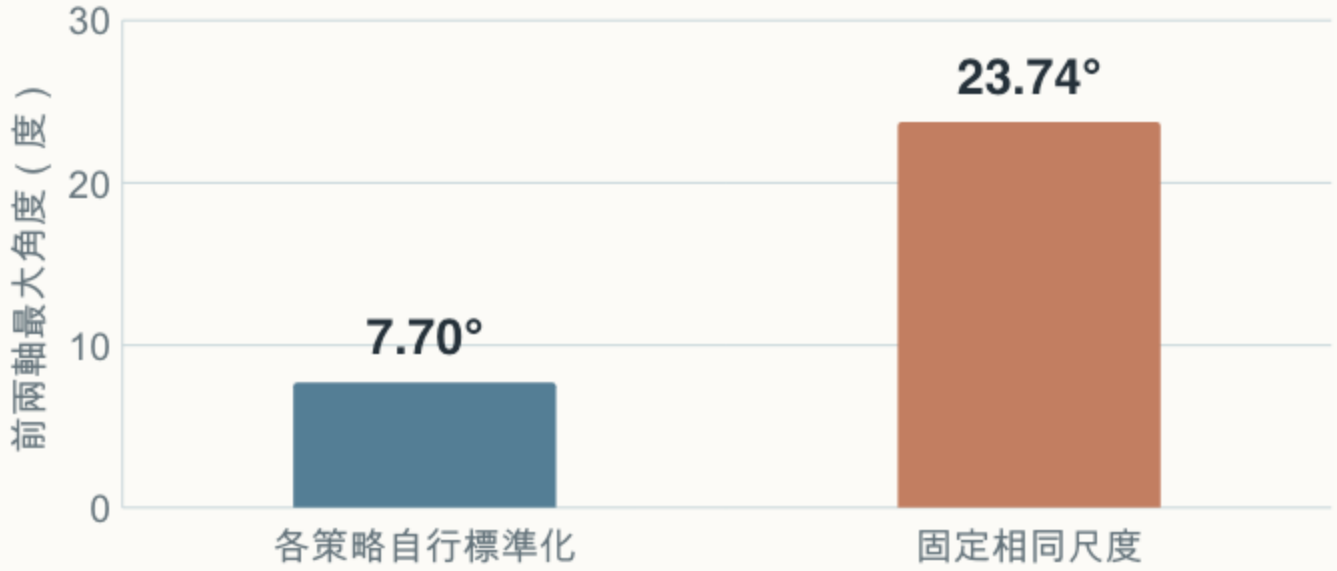
被排除群的平均延誤



樣本數：CCA 291,140；MEAN / HOTDECK 各 327,346

PC1 / PC2 大致相似，但尺度選擇會改變答案





PC1

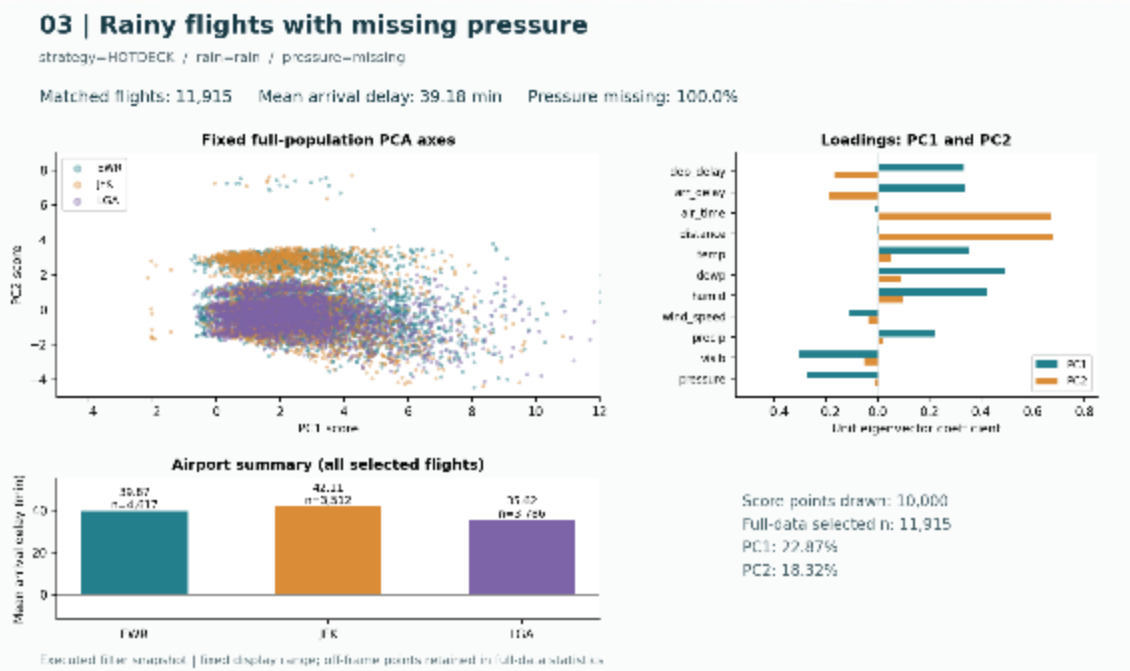
暖濕、低能見度
伴隨延誤的混合軸

PC2

主要是距離與
空中時間的航程軸

11 變數先標準化；前兩軸約 41%，5 個成分才達 80%。

互動探索，找回完整列刪除看不到的航班



有雨 + 氣壓缺失

11,915 班

平均延誤 39.18 分

框選高 PC2 區域

平均距離 2,479 英里
平均提早抵達 5.04 分

互動儀表板：snazzy-beijinho-a8153e.netlify.app

缺失處理，會改變我們說出的故事

描述統計

CCA 排掉高延誤群：平均 6.90 → 4.76 分

PCA 結構

前兩軸近似；固定尺度後差異擴大

互動探索補上的關鍵檢查

雨天缺失群與高 PC2 長程群，都要回到原始資料解釋。

